

Gefässchirurgie 2025 · 30:372–379
<https://doi.org/10.1007/s00772-025-01235-8>
 Angenommen: 16. Juni 2025
 Online publiziert: 30. Juli 2025
 © The Author(s) 2025



Smart Hospital – Chancen und Herausforderungen für die moderne Gesundheitsversorgung

Katrin Hoffmann

Luzerner Kantonsspital, Luzern, Schweiz

Zusammenfassung

Das Konzept des Smart Hospitals beschreibt die tiefgreifende digitale Transformation stationärer Versorgungseinrichtungen mit dem Ziel, durch die Integration moderner Technologien eine qualitativ hochwertige, sektorenübergreifend vernetzte und wirtschaftlich nachhaltige Gesundheitsversorgung zu realisieren. Es steht für ein Krankenhausmodell, das nicht nur technologisch, sondern auch strategisch neu gedacht wird – mit einer Neudefinition von Versorgungsgrenzen, Entscheidungsprozessen und Interaktionswegen zwischen Klinik, ambulantem Sektor und Patienten.

Zentrale Elemente des Smart Hospitals sind ein voll integriertes Klinikinformationssystem sowie digitale Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz, Internet of Medical Things, Robotik, Big Data Analytics, 5G und digitale Zwillinge. Ihre Anwendung ermöglicht automatisierte Prozesse, personalisierte Therapien, prädiktive Analysen und eine effiziente Steuerung klinischer Prozesse. Strukturierte Interoperabilität, Datensicherheit und kontinuierliche Analysefähigkeit bilden die infrastrukturelle Grundlage.

Die Umsetzung smarter Klinikstrukturen erfordert die strategische Einbettung der Digitalisierungsstrategie in medizinische und betriebswirtschaftliche Zielsysteme. Neben der technologischen Infrastruktur sind gezielte Investitionen in qualifiziertes Personal, Kompetenzentwicklung und Change-Management essenziell. Dies schließt die Förderung digitaler Kompetenzen sowie interdisziplinäre Führung ein.

Das Smart Hospital als integriertes, lernendes System nimmt eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Präzisionsmedizin ein und stellt eine Voraussetzung für die zukünftige nachhaltige Erlösgenerierung im stationären Gesundheitswesen dar.

Schlüsselwörter

Gesundheitstechnologie · Künstliche Intelligenz · Internet der medizinischen Dinge · Digitalisierungsstrategie · Telemedizin

In diesem Beitrag

- Der Weg zum Smart Hospital
- Digitale Transformationsstrategie im Krankenhaus
- Technologische Kernkomponenten und Anwendungen



QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Prävention, Digitalisierung und personalisierte Medizin stehen im Fokus moderner Gesundheitssysteme. Smart Hospitals/ intelligente Krankenhäuser stellen einen Paradigmenwechsel in der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen dar, bei dem digitale Technologien konsequent in allen Unternehmensbereichen angewendet werden. Ein intelligentes Krankenhaus ist heute in erster Linie ein Krankenhaus ohne Grenzen. Ein Kernbestand an komplexen und kritischen Eingriffen ist der krankenhausinternen Leistungserbringung vorbehalten. Allerdings werden vermehrt Gesundheitsdienstleistungen

über funktional verbundene Einheiten im ambulanten Sektor, andere Kliniken oder Telemedizinprovider angeboten.

Um auch in Zukunft eine patientenzentrierte und flächendeckend zugängliche medizinische Versorgung sicherzustellen, ist die konsequente Nutzung digitaler Technologien von entscheidender Bedeutung [1]. Die Zukunft der Medizin liegt dabei in der intelligenten Vernetzung: Das Konzept des Smart Hospital steht für ein zukunftsfähiges Krankenhaus, das digitale Technologien gezielt einsetzt, um die Behandlungsqualität und Patientensicherheit zu verbessern und eine nach-

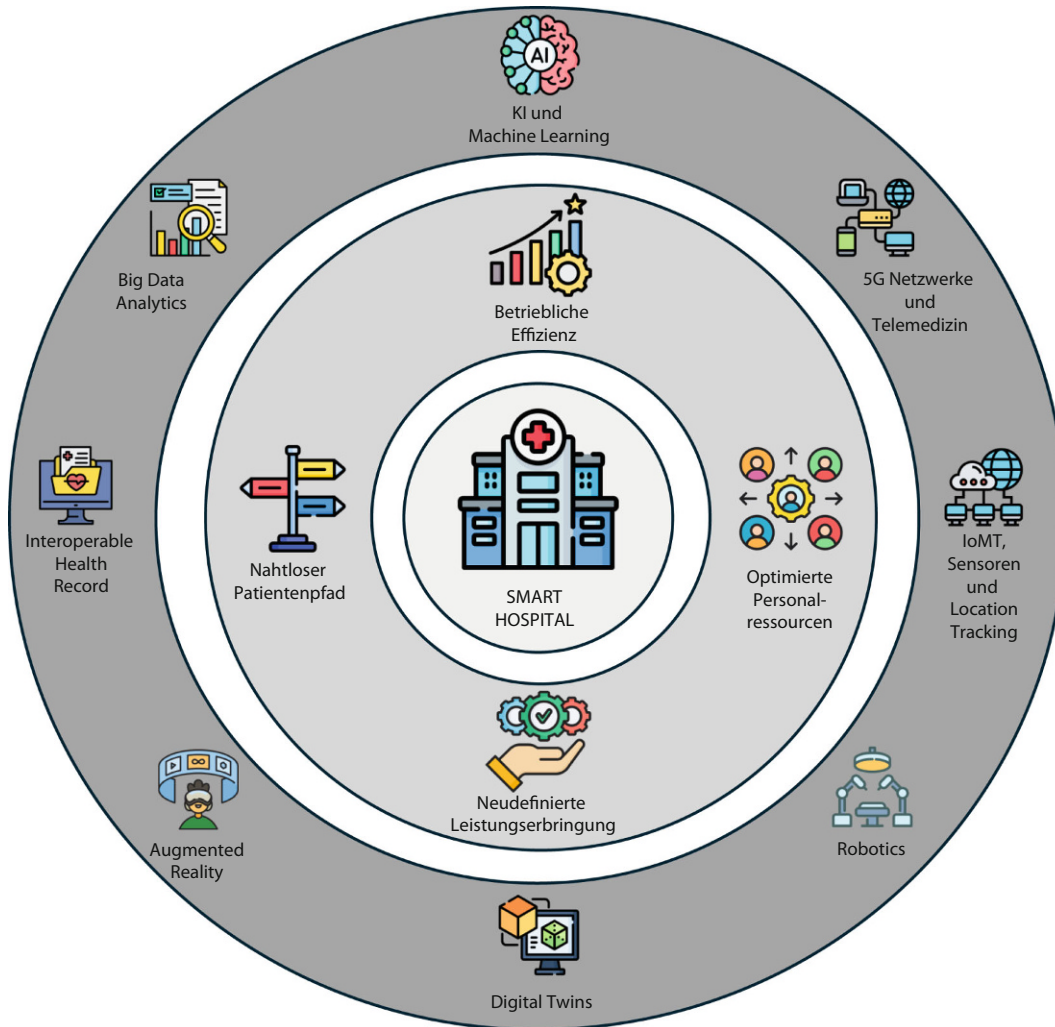


Abb. 1 ◀ Smart Hospital Infrastruktur: Digitale Tools zur Sicherstellung von effizienter Leistungserbringung mit optimierten Personalressourcen entlang des gesamten Patientenpfades (Mit freundl. Genehmigung, © Luzerner Kantonsspital.)

haltige und effiziente Gesundheitsversorgung zu etablieren [2, 3]. Im Allgemeinen geht es dabei um die Nutzung optimierter und automatisierter Prozesse, die auf einem Umfeld der vollständig ins Kerngeschäft integrierten, robusten Informations- und Kommunikationstechnologie aufbauen, insbesondere auf der Grundlage des Internets der medizinischen Dinge (IoMT). Erste Evidenz zeigt, dass Smart Hospitals den Zugang zur Gesundheitsversorgung, ihre Effizienz und ihre Effektivität signifikant verbessern [4, 5].

» Ein intelligentes Krankenhaus ist heute in erster Linie ein Krankenhaus ohne Grenzen

Aktuell stehen viele Spitäler an einem entscheidenden Wendepunkt: Die technologischen Möglichkeiten sind fortgeschritten, doch die Realität vieler Gesundheits-

strukturen hinkt diesen in vielerlei Hinsicht hinterher. Die (digitale) Infrastruktur vieler Spitäler ist nicht auf eine datengetriebene Medizin ausgerichtet und eine weitverbreitete fragmentierte Sichtweise bremst zudem die Potenziale, die ein ganzheitlicher und auf fachbereichs- und sektorenübergreifender Zusammenarbeit ausgerichteter Ansatz bereits bieten könnte. Die Herausforderung besteht zudem darin, ein neues Gleichgewicht zwischen technologischen Möglichkeiten, der Notwendigkeit zur wirtschaftlichen Konsolidierung und den gleichzeitig dringend benötigten Investitionen in digitale Innovationen zu schaffen [6]. Die Stärkung der Eigenverantwortung der Patienten treibt gleichzeitig die Entwicklung eines kunden-zentrierten Gesundheitswesens voran und führt zu immer besser informierten Patienten und Menschen, die sich aktiv um ihre Gesundheit kümmern [7] welche Gesund-

heitsdienstleistungen von hoher Qualität jederzeit und mit einfacher Zugänglichkeit einfordern.

Der Weg zum Smart Hospital

Die sich rasch entwickelnden Technologien verändern die Unternehmensstrategien vieler Krankenhäuser weltweit. Immer mehr stationäre Gesundheitsleistungen werden strategisch und konsequent ins häusliche Umfeld und ambulante Einrichtungen verlagert. Angesichts veralteter Infrastruktur und des Investitionsstaus in den meisten Krankenhäusern sowie eines zumindest noch vorübergehenden Anstiegs des Bettenbedarfs aufgrund demografischer Faktoren sollten Krankenhausmanager und medizinische Führungskräfte evaluieren, wie sie digitale Technologien stringent in die traditionelle Leistungserbringung integrieren können.

In einer vom Deloitte Center for Health Solutions durchgeführten Studie haben Experten spezifische Anwendungsfälle für die Gestaltung smarter Krankenhäuser ermittelt [8]:

1. Neu definierte Leistungserbringung durch stringente Ausrichtung auf Funktionen wie zentralisierte digitale Zentren zur medizinischen Entscheidungsfindung, kontinuierliche klinische Überwachung im Hospital-at-Home-Konzept, personalisierte Behandlungen (z. B. 3D-Druck für Implantate, individualisierte Biomaterialien, intelligente Mikro- und Nanobauteile oder Multiomics- sowie Next-Genome-Sequencing-basierte personalisierte Therapien und Medikamente) und der flächendeckende Einsatz von Wearables/Sensoren werden dazu beitragen, Akutkrankenhäuser zukünftig nur noch als hochspezialisierte Interventionszentren zu charakterisieren.
2. Verbesserung des digitalen Patientenerlebnisses durch digitale Technologien, künstliche Intelligenz (KI) und Extended Reality mit Fokus auf jederzeit abrufbare medizinische Interaktionen und nahtlose Prozesse entlang der integrierten Versorgungskette vom Hausarzt über das Spital bis zur Pflege im häuslichen Umfeld.
3. Verbesserter Personalressourceneinsatz durch robotische Prozessautomatisierung (RPA) und Einsatz von Ambient-AI zur Reduktion von redundanten administrativen Aufgaben sowie konsequente Integration von Pflegeprozessen, Kommunikationswegen, Aufgabenmanagement, Sensorik und Patienteninteraktion in eine vollständig vernetzte Infrastruktur.
4. Steigerung der betrieblichen Effizienz der Supportbereiche durch digitale Lieferketten, Automatisierung, Robotik und umfassende Interoperabilität um das Betriebsmanagement und die Back-Office-Effizienz zu verbessern sowie betriebswirtschaftliche Analytik in Echtzeit zu ermöglichen.

Viele dieser Nutzungskonzepte sind bereits im Einsatz [9]. Herausforderung wird jedoch sein, diese sich exponentiell entwickelnden Technologien in Neubau- und Change-Projekte zu integrieren und sich

dabei die größtmögliche Flexibilität und Anbieter-Unabhängigkeit zu erhalten. Für eine erfolgreiche Transformation zum Smart Hospital müssen die klinischen Protokolle neu bewertet und aktualisiert werden, um neue Technologien sinnvoll einzubeziehen und die Kosteneffizienz sowie die sozialen Aspekte der Technologie zu berücksichtigen. So wird zudem Evidenz für die Aktualisierung des regulatorischen, rechtlichen und versicherungstechnischen Rahmens generiert.

» Das Krankenhaus der Zukunft erfordert mutige Investitionen

Der Aufbau eines digitalen Krankenhauses der Zukunft erfordert mutige Investitionen in Menschen, Technologie, Prozesse und Räumlichkeiten und ist mit erheblichen finanziellen Herausforderungen verbunden. Studien belegen, dass ein signifikanter Investitionsbedarf besteht, um bestehende IT-Strukturen zu modernisieren und mit den steigenden Anforderungen an Datensicherheit, Interoperabilität und digitale Patientenprozesse Schritt zu halten [10–12]. Krankenhäuser müssen in diesem Zusammenhang signifikante Ressourcen für Hard- und Software-Beschaffungen, Cloud-Lösungen, Serverkapazitäten und Cybersicherheitslösungen bereitstellen, um die reibungslosen Funktionsweisen digitaler Anwendungen zu gewährleisten und potenzielle Sicherheitslücken zu schließen. Die meisten dieser Investitionen sind als Vorwärtsinvestitionen zu betrachten, welche sich kurzfristig nicht unmittelbar im Betriebsergebnis auszahlen. Längerfristig jedoch, wenn digitale Technologien die Versorgungsqualität verbessern, die betriebliche Effizienz steigern, die Patientensicherheit erhöhen und sich dies nicht zuletzt in einer größeren Kundenzufriedenheit niederschlägt, werden klug getätigte Vorwärtsinvestitionen das entscheidende Differenzierungsmerkmal und Erfolgselement sein.

Digitale Transformationsstrategie im Krankenhaus

Gesundheitssysteme legen zunehmend Wert auf mehrdimensionale Wachstumsstrategien und Kostendämpfung. Der Schlüssel zum Erfolg von Technologieini-

tiativen in Spitälern liegt eindeutig darin, dass die Führungskräfte (Chief Medical Officer, Chief Nursing Officer und Chief Information Officer) an einem Strang ziehen und die Digitalisierungsstrategie mit den strategischen Geschäftszielen sowie der medizinischen Unternehmensstrategie abstimmen, um eine kohärente Entscheidungsfindung und eine größere gemeinsame Verantwortlichkeit zu fördern [13, 14].

Um Krankenhäuser in die Transformation zum Smart Hospital zu führen, werden von Experten folgende Kernelemente einer digitalen Unternehmensstrategie empfohlen:

Schaffung einer digitalen Transformationskultur. Es ist entscheidend, dass die Geschäftsleitung und die Belegschaft die Bedeutung einer digitalen Zukunft für das Unternehmen versteht und die Umsetzung auf allen Organisationsebenen gemeinsam fördert. Neben der Schulung des Personals ist es wichtig, eine digitale Kultur im Krankenhaus zu etablieren. Eine offene Haltung gegenüber Innovationen, verstärkte Vernetzung verschiedener Berufsgruppen sowie die Förderung eines digitalen Mindsets im Klinikalltag sind hierfür unabdingbar. Ein Wandel der Unternehmenskultur sollte durch interdisziplinäre Innovationsprojekte sowie Change-Management-Prozesse aktiv unterstützt werden [15].

Berücksichtigung von interoperablen Technologien. Die digitale Implementierung ist komplex, daher ist eine abgestimmte alle Unternehmensbereiche umfassende Portfoliostrategie wichtig. Die Verbindung unterschiedlicher Anwendungen, Geräte und Technologien – die alle in hohem Maße voneinander abhängig sind – und die Sicherstellung, dass sie reibungslos miteinander interagieren und kommunizieren, wird für eine erfolgreiche digitale Implementierung entscheidend sein. Ein gravierendes Problem in der Krankenhaus-IT ist die mangelnde Interoperabilität verschiedener Systeme. Eine große Anzahl von Einrichtungen nutzt proprietäre Softwarelösungen, die nicht ohne Weiteres miteinander kommunizieren können. Dies führt zur Entstehung von Dateninseln, welche den reibungslosen

Informationsfluss zwischen verschiedenen Abteilungen oder mit externen Leistungserbringern behindern [16]. Um dieser Problematik zu begegnen, ist es essenziell, dass Krankenhäuser auf standardisierte Schnittstellen und einheitliche Datenformate setzen. Nationale wie internationale Initiativen, wie beispielsweise FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) oder die Medizininformatik-Initiative, fördern die Einführung interoperabler Systeme, die den sicheren Datenaustausch zwischen verschiedenen Gesundheitsakteuren ermöglichen [17]. Zusätzlich stellt die Patientendatenverwaltung im Klinikinformationssystem weiterhin eine Herausforderung für viele Spitäler dar. Silo-Systeme behindern den Datenaustausch und nur 12 % der Krankenhäuser erreichen eine vollständige EMR-Integration (EMR „electronic medical record“, elektronische Patientenakte) [18, 19].

Konzentration auf Daten. Damit intelligente Krankenhäuser effizient arbeiten können, müssen sie Daten als einen Vermögenswert der Organisation behandeln. Das Gesundheitswesen ist mit 30 % der jährlichen Datenproduktion zur weltweit größten Datenquelle geworden, wobei 80 % der Gesundheitsdaten unstrukturiert sind [20–22]. Allein Spitäler produzieren weltweit durchschnittlich 50 Petabyte an isolierten Daten pro Jahr. Davon bleiben 97 % ungenutzt. Die Anforderungen an Dateninteroperabilität, Skalierbarkeit, Produktivität und Flexibilität im Spitalsetting sind wichtig, sollten aber unbedingt auf einer soliden datenschutzkonformen Grundlage der Erfassung, Speicherung, Sicherung und Analyse aller verfügbaren Unternehmens- und Gesundheitsdaten im Sinne einer Corporate-Data-Governance aufbauen. Mit der fortschreitenden Digitalisierung steigt die Menge an sensiblen Gesundheitsdaten, die im Unternehmen oder in den Clouds der Klinikinformationssystembetreiber sowie Anbieter von Diagnostik- und Business-Intelligence-Anwendungen verarbeitet und gespeichert werden. Gleichzeitig erhöht sich das Risiko von Cyberangriffen und Datenlecks, weshalb robuste Sicherheitsmaßnahmen sowie neben einer Digitalisierungsstrategie auch eine Cloud- und Cyber-Security-Strategie erforderlich sind, um sicherzustellen, dass

unbefugter Zugriff auf Patientendaten verhindert wird [23]. Gleichzeitig ist es von entscheidender Bedeutung, Patienten besser über ihre Rechte zu informieren und die Gesundheitsdatenkompetenz zu steigern. Der Schutz persönlicher Gesundheitsinformationen sollte oberste Priorität haben, weshalb transparente Informationsstrategien entwickelt werden müssen, um das Vertrauen der Patienten in die Gesundheitsinstitution zu stärken [17].

Mitarbeiterqualifizierung Talent 2.0. Studien belegen, dass viele Fachkräfte im Gesundheitswesen Unsicherheiten im Umgang mit neuen Technologien aufweisen. Dies führt zu einer geringeren Akzeptanz digitaler Anwendungen [24]. Für die umfassende Implementierung von transformativen Technologien im Krankenhaus ist es notwendig, neben dem Anwerben von Personal zur Handhabung der zukünftig großen Datenmengen wie Dataanalysten auch in das umfassende Training und die Weiterbildung der vorhandenen Mitarbeitenden zu investieren, um so nicht nur eine Kompetenzerweiterung und einen sicheren sowie effizienten Umgang mit neuen digitalen Anwendungen zu garantieren, sondern auch Technologieskepsis und Jobängste zu reduzieren [25, 26].

Technologische Kernkomponenten und Anwendungen

Die digitale Infrastruktur intelligenter Krankenhäuser beruht in Kombination mit Blockchain-Technologie, welche verwendet wird, um den Austausch von Patientendaten zwischen Gesundheitsdienstleistern zu sichern, und Digital-Twin-Anwendungen zur Modellierung von Krankenhausabläufen und Patientenströmen für die Echtzeitanpassungen der Ressourcenzuweisung u. a. auf folgenden Kerntechnologien:

Interoperable Health Information Systems und Big Data Analytics. Integrierte elektronische Patientenakten (EMR) und vollständig interoperable Klinikinformationssysteme wie z. B. EPIC® (Epic Systems, Madison, WI, USA) bilden gemeinsam mit fortschrittlichen Big Data Analytics durch Gewährleistung der Datenfluidität die

Grundlage für intelligente Krankenhäuser und ermöglichen einen nahtlosen Informationsaustausch entlang der gesamten Versorgungskette und erhöhte betriebliche Effizienz [27–30]. Automatisierter Datenaustausch reduziert dabei manuelle Eingabebefehle und optimiert Arbeitsabläufe, wenn Kliniker sektorenübergreifend auf umfassende Patientenhistorien einschließlich Bildgebung, Laborergebnissen und Facharztnotizen zugreifen können. Dadurch werden redundante Untersuchungen und daraus resultierende Kosten reduziert und die medizinische Entscheidungsfindung verbessert. Gleichzeitig wird die prädiktive Modellierung für Krankheitsausbrüche und Ressourcenzuweisung innerhalb von großen Versorgungsregionen ermöglicht. Die Anwendung von Big Data Analytics auf große EMR-Datensätze ermöglicht zudem eine vorausschauende personalisierte Versorgung durch die Identifizierung früher Krankheitsmarker (z. B. diabetische Komplikationen) und die Optimierung von Behandlungsplänen sowie im Bereich der Präzisionsmedizin durch die Analyse genetischer, klinischer und Lebensstildaten zur Individualisierung von Therapien. Die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Wearables, Telemedizin) ermöglicht die Erstellung umfassender longitudinaler Gesundheitsprofile, die für das Management chronischer Krankheiten von entscheidender Bedeutung sind. Im Supportbereich kann die betriebliche Effizienz durch den Einsatz von Analysen zur Prognose des Personalbedarfs, Inventarverwaltung und Raum- sowie Gerätenutzung gesteigert werden. Die Synergie zwischen Interoperabilität und Analytik ermöglicht zudem Entscheidungsunterstützung in Echtzeit, wenn interoperable elektronische Patientenakten strukturierte und unstrukturierte Daten (z. B. Arztnotizen, IoT-Geräteausgaben) in Analyseplattformen einspeisen. Dies ermöglicht beispielsweise KI-gesteuerte Warnmeldungen bei Sepsis oder Medikamentenkonflikten. Nicht zuletzt fördern aggregierte, anonymisierte Daten klinische Studien und das Training von KI-Modellen für die klinische Forschung.

Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Bei der Verwendung von KI-Applikationen im Spital ist zwischen me-

dizinischen Applikationen zur Unterstützung von Diagnostik und Therapie und Applikationen zur Automatisierung administrativer Aufgaben und Verbesserung der Kundenerfahrung zu unterscheiden. Die Nutzung von KI im ambulanten und stationären Bereich ermöglicht eine Reihe von Anwendungen. Dazu zählen die Spezifizierung der Diagnostik, die Etablierung klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme (Clinical Decision Support Systems, CDSS) zur Identifizierung individualisierter klinischer Risikoprofile, die Erkennung von Neben- und Arzneimittelwechselwirkungen sowie die Erstellung personalisierter Vorsorge- und Behandlungspläne, Patientenidentifizierung und -rekrutierung für klinische Studien sowie der Simulation virtueller Studienszenarien und die Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal [31, 32]. Gleichzeitig können Chatbots und Avatare auf verschiedene Weise dazu beitragen, den Personalmangel und die subjektive Arbeitsbelastung zu reduzieren und digitale Dienstleistungen anzubieten. Aktuell sind sie bereits erfolgreich in vielen internationalen Spitälern zu Patiententriage und Screening, Patientenaufklärung, Datenerfassung und -analyse durch das Sammeln von Patientendaten und -feedback, Navigation durch den Spitalprozess und bei der administrativen Unterstützung im Einsatz [33].

Internet of Medical Things, Computer Vision, smarte Sensoren und Location Tracking. Das Internet der medizinischen Dinge (IoMT) umfasst ein Netz miteinander verbundener Geräte, die mit Kameras und Sensoren ausgestattet sind und kontinuierlich Echtzeitdaten sammeln und austauschen sowie diese an zentrale Dashboards übermitteln. IoMT-Geräte erfassen und übermitteln z. B. automatisch Vitaldaten, Medikamentenverbrauch oder Bewegungsmuster zur Sturzprävention auf Intensiv- und Normalstationen im Sinne einer automatisierten Patientenüberwachung, wodurch manuelle Überprüfungen reduziert werden und im Bedarfsfall ein schnelles Eingreifen möglich ist. Anwendungsbeispiele aus südkoreanischen Krankenhäusern zeigen, dass RFID-Tags die Medizingeräteauslastung und den Patientenfluss optimieren

und damit die Wartezeiten um 20 % verkürzen [34]. Zusätzlich setzen Krankenhäuser IoMT-Asset-Management-Systeme ein, um den Standort und die Nutzung medizinischer Geräte zu verfolgen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und den Verlust von Geräten zu verringern [35, 36].

5G-Netzwerke und Telemedizin. Die nahtlose Integration der von 5G-Netzen bereitgestellten Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenzzeit ermöglicht u. a. Fernkonsultationen in Echtzeit und sind die Basis für telemedizinische Plattformen, die zukünftig auch den Zugang in infrastrukturschwachen Regionen zu moderner personalisierter Medizin ermöglichen werden [37]. In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden, dass Telehealth-Angebote objektiv geeignet sind, auf die angestrebten diagnostischen, therapeutischen, pflegerischen Ziele hinzuwirken und einen wissenschaftlichen Nutzen aufweisen. Zudem sind sie für die Versorgung großer auch heterogener Patientenkohorten relevant und können mit angemessener Qualität angewendet werden. In der Notfallversorgung übertragen 5G-fähige Krankenwagen EKG- und Ultraschalldaten an Krankenhäuser und ermöglichen so eine nahtlose Betreuung. Des Weiteren wurde der wirtschaftliche Nutzen des Ausbaus von Virtual-Care-Leistungen in Studien nachgewiesen durch die Reduktion folgender Faktoren [38, 39]: der durchschnittlichen Verweildauer (ALOS), ungeplante Wiederaufnahmen, Bagatell-Notfallaufnahmekontakte, Kosten pro Spitalbett, Personal-, Betriebs- und Overheadkosten, No-Shows und Terminabsagen, blockierte ICU- und IMC-Betten, Wartelisten für Konsultationen.

Robotik. Robotik spielt eine zentrale Rolle in intelligenten Krankenhäusern. Autonome Roboter, die mit ultraviolett (UV-C-) Licht ausgestattet sind, werden zur Sterilisation von häufig berührten Oberflächen und Operationssälen eingesetzt und reduzieren nachweislich die Anzahl therapieassoziiierter Infektionen [40]. IoMT-fähige Roboter überwachen die Nutzung von Handdesinfektionsspendern und bieten dem Personal Echtzeit-Feedback [41]. Pilotstudien haben gezeigt, dass die Ein-

haltung von Hygieneprotokollen um bis zu 40 % verbessert werden kann. Mit Fuzzy-Logik gesteuerte Roboter nutzen Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons zur Navigation durch Krankenhausflure und transportieren Materialien in Patientenzimmer [41]. Diese Geräte verwenden Ultraschallsensoren, um Hindernisse zu umfahren und aktualisieren die Vitaldaten der Patienten, wie Temperatur und Herzfrequenz, in cloudbasierten elektronischen Gesundheitsakten. Roboter mit Computer Vision trennen und entsorgen biomedizinischen Abfall im Rahmen eines autonomen Abfallmanagements und minimieren so das Expositionsrisiko des Personals [42]. Darüber hinaus werden KI-gesteuerte Roboter zur Verwaltung der Rezeptausgabe eingesetzt, was durch Barcodeüberprüfung und automatische Bestandsverfolgung zu einer Verringerung der Fehlerquote um 15 % führte [43]. Weitere Anwendungsbeispiele umfassen Transfer- und Mobilitätshilfe für Patienten [44]. Zweiarmlige Transferroboter unterstützen das Pflegepersonal beim Heben und Umlagern von bettlägerigen Patienten und verringern damit die körperliche Belastung um bis zu 35 %. Weiche Roboter-Exosuits mit pneumatischen Aktuatoren werden zunehmend bei Patienten mit Mobilitätseinschränkungen während der Rehabilitation eingesetzt [45]. Auch die Verwendung von chirurgischer und interventioneller Robotik ist mittlerweile etabliert und zeigt in Studien eine Reduktion der Operationszeit in Kombination mit Augmented-Reality-Overlays [46–48]. Assistive Pflege- und Patienteninteraktionsroboter ermöglichen es bettlägerigen Patienten mit Eye-Tracking und integrierter Sprach- und Gestensteuerung, die Zimmerbeleuchtung einzustellen, das Pflegepersonal zu rufen oder IoMT-Geräte selbstständig zu steuern. KI-gesteuerte Roboter bieten als virtuelle Pflegebegleiter postoperative Unterstützung, beispielsweise Erinnerungen an die Wundversorgung, und überwachen die Therapietreue der Patienten über dialogorientierte Schnittstellen. In Pilotstudien konnte dadurch die Rückübernahmequote ins Krankenhaus um 12 % gesenkt werden (■ Abb. 1; [5, 48]).

Zusammengefasst stellen intelligente Krankenhäuser die Spitze der Innovation im Gesundheitswesen dar und nut-

zen modernste Technologien, um die Patientenversorgung und das Gebäudemanagement zu verändern sowie gleichzeitig einen beträchtlichen Teil der Routinearbeit auf intelligente Komponenten zu verlagern, die weitgehend unabhängig innerhalb oder außerhalb der Gesundheitseinrichtung arbeiten. Um das volle Potenzial auszuschöpfen, müssen jedoch Interoperabilität, Sicherheit und eine gerechte Ressourcenzuweisung gebührend berücksichtigt werden. Der Übergang zu intelligenten Krankenhäusern bietet erhebliche Vorteile im Hinblick auf die Verbesserung der Konnektivität entlang der Versorgungskette, der Behandlungsqualität, der Patientensicherheit und der betrieblichen Effizienz. Dennoch ist es für eine erfolgreiche Umsetzung unerlässlich, die damit verbundenen Herausforderungen mutig zu adressieren. Entscheidend wird die Bereitschaft zur Investition in die digitale Zukunft der Medizin und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern, Technologieentwicklern und politischen Entscheidungsträgern sein.

Fazit für die Praxis

- Smart Hospitals sind der Garant für die Erlösgenerierung der Zukunft, da sie eine datenbasierte, präzisionsmedizinische Versorgung ermöglichen und die heutige Fragmentierung der Leistungserbringung konsequent überwinden.
- Die technologische Grundlage bildet ein vollintegriertes Klinikinformationssystem, ergänzt durch künstliche Intelligenz (KI), dem Internet der medizinischen Dinge (IoMT), Robotik, Big Data, 5G und Digital Twins.
- Die Digitalisierungsstrategie muss fest in die übergeordnete Unternehmens- und Medizinstrategie eingebettet und interdisziplinär verantwortet werden.
- Zukunftsfähige Smart Hospitals erfordern den strategischen Aufbau digitaler Kompetenzen in der Belegschaft, den gezielten Einsatz qualifizierter Fachkräfte sowie den Mut zu proaktiven Investitionen in Infrastruktur, Datensicherheit und integrierte digitale Technologien.

Korrespondenzadresse



Professor Dr. med. Katrin Hoffmann, MBA
Luzerner Kantonsspital
Spitalstrasse, 6000 Luzern, Schweiz
katrin.hoffmann@luks.ch

Danksagung. Die Autorin dankt Saša Pavlović für die Hilfe bei der Erstellung des Manuskripts.

Funding. Open access funding provided by University of Luzern

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. K. Hoffmann gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

1. Universitätsmedizin Essen Smart Hospital. <https://www.ume.de/smart-hospital/>
2. SmartHospital.NRW (2024) Wegweiser zum Smart Hospital. https://smarthospital.nrw/wp-content/uploads/2024/07/Flyer_SmartHospital_Vorgehensmodell_web.pdf
3. Hu H, Su J, Ma J (2022) Editorial: smart hospital innovation: technology, service, and policy. Front

Public Health 10:845577. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.845577>

4. Heller S, Singer J, Heller T et al (2024) Prevalence and genetic characterization of multidrug-resistant gram-negative bacteria colonization in cancer patients undergoing chemotherapy in a tertiary care hospital in Germany. *Infection* (im Druck). <https://doi.org/10.1007/s15010-024-02118-6>
5. Bertelsmann Stiftung (2020) Versorgung in der Smart Health Society – Zukunftsfähige Versorgung digital gestalten. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHS-Gesamtsstudie_dt.pdf. Zugriffen: 18. Apr. 2025
6. Zukunftsinstitut (2025) Der Megatrend Gesundheit. <https://www.zukunftsinstitut.de/zukunftsthemen/megatrend-gesundheit>. Zugriffen: 16. Apr. 2025
7. Dukhanin V, Topazian R, DeCamp M (2018) Metrics and evaluation tools for patient engagement in healthcare organization- and system-level decision-making: a systematic review. *Int J Health Policy Manag* 7:889–903. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2018.43>
8. Deloitte (2022) The global digital hospital of the future. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-sciences-and-health-care/articles/global-digital-hospital-of-the-future.html>. Zugriffen: 18. Apr. 2025
9. ÄrzteZeitung (2017) China setzt auf Smart Health-care. <https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/China-setzt-auf-Smart-Healthcare-312453.html>. Zugriffen: 16. Apr. 2025
10. Bundesgesundheitsministerium (2022) Zwischenbericht zur Digitalisierung im Krankenhaus. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/user_upload/2022-09-06_Zwischenbericht_barrierefrei_lo.pdf
11. PricewaterhouseCoopers AG (2023) Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2022. <https://www.pwc.ch/de/publications/2023/spitalstudie.pdf>. Zugriffen: 10. Apr. 2025
12. Richter L, Silberzahn T (Hrsg) (2021) eHealth Monitor 2021 – Deutschlands Weg in die digitale Gesundheitsversorgung: Status quo und Perspektiven. https://www.mckinsey.com/de/~media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2021/2021-11-18%20ehealth%20monitor%202021/mckinsey_ehealth%20monitor%202021_ebook-pdf.pdf. Zugriffen: 11. Apr. 2025 (Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin)
13. Janisch A, Gerhardt W, Shukla M (2024) 2025 US health care outlook. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-care/life-sciences-and-health-care-industry-outlooks/2025-us-health-care-executive-outlook.html>. Zugriffen: 17. Apr. 2025
14. Lemak C, Black MT, Shukla M, Wagh M (2025) When C-suite leaders are aligned, health systems can improve technology transformation. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-care/c-suite-aligns-for-health-system-tech-transformation.html>. Zugriffen: 17. Apr. 2025
15. Adesso Blog (2023) Digitale Transformation im Krankenhaus: Herausforderungen und Chancen. <https://www.adesso.de/de/news/blog/digitale-transformation-im-krankenhaus-herausforderungen-und-chancen.jsp>
16. Krankenhaus-IT (2021) Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung. https://www.krankenhaus-it.de/shop/downloads/kh_it_042021_digital.pdf

17. KI.NRW Whitepaper (2022) Smart Hospital – Bereit für das digitale Krankenhaus? <https://www.ki.nrw/wp-content/uploads/2022/12/SmartHospital-Whitepaper-Bereit-fuer-das-Smart-Hospital.pdf>
18. Kim YA, Jang SY, Ahn M, Kim KD, Kim SS (2015) SMART careplan system for continuum of care. *Healthc Inform Res* 21:56–60. <https://doi.org/10.4258/hir.2015.21.1.56>
19. Kwon H, An S, Lee HY, Cha WC, Kim S, Cho M, Kong HJ (2022) Review of smart hospital services in real healthcare environments. *Healthc Inform Res* 28:3–15. <https://doi.org/10.4258/hir.2022.28.1.3>
20. Deloitte (2023) The implications of generative AI for businesses
21. Srinivasan G et al (2023) A new frontier in artificial intelligence: implications of generative AI for businesses. <https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/articles/generative-artificial-intelligence.html>. Zugriffen: 17. Apr. 2025
22. Deloitte (2023) From code to cure: How generative AI can reshape the health frontier
23. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) (2021) Das intelligente Krankenhaus – Wie Künstliche Intelligenz (KI) die stationäre Gesundheitsversorgung revolutionieren kann. <https://www.pwc.de/de/im-fokus/cyber-security-privacy/pwc-whitepaper-ki-im-krankenhaus.pdf>. Zugriffen: 15. März 2025
24. ResearchGate (2023) Digitalisierung im Krankenhaus – Chancen und Herausforderungen. https://www.researchgate.net/publication/370092595_Digitalisierung_im_Krankenhaus
25. McKinsey & Company (2022) Digitalisierung im Gesundheitswesen: die 42-Milliarden-Euro-Chance für Deutschland. <https://www.mckinsey.de/news/presse/2022-05-24-42-mrd-euro-chance>. Zugriffen: 18. Apr. 2025
26. McKinsey & Company (2021) Digitalisierung im Gesundheitswesen: Die 8,2-Mrd.-CHF-Chance für die Schweiz
27. Epic Systems Corporation (2025) Interoperability. <https://www.epic.com/software/interoperability/>. Zugriffen: 23. Apr. 2025
28. Batko K, Ślęzak A (2022) The use of big data analytics in healthcare. *J Big Data* 9:3. <https://doi.org/10.1186/s40537-021-00553-4>
29. Risteovski B, Chen M (2018) Big data analytics in medicine and healthcare. *J Integr Bioinform* 15:20170030. <https://doi.org/10.1515/jib-2017-0030>
30. Li E, Clarke J, Ashrafian H, Darzi A, Neves AL (2022) The impact of electronic health record interoperability on safety and quality of care in high-income countries: systematic review. *J Med Internet Res* 24:e38144. <https://doi.org/10.2196/38144>
31. Liu S, Wright AP, Patterson BL, Wanderer JP, Turer RW, Nelson SD, McCoy AB, Sittig DF, Wright A (2023) Using AI-generated suggestions from ChatGPT to optimize clinical decision support. *J Am Med Inform Assoc* 30:1237–1245. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocad072>
32. Kundu S (2021) How will artificial intelligence change medical training? *Commun Med* 1:8. <https://doi.org/10.1038/s43856-021-00003-5>
33. Milne-Ives M, de Cock C, Lim E, Shehadeh MH, de Pennington N, Mole G, Normando E, Meinert E (2020) The effectiveness of artificial intelligence conversational agents in health care: systematic review. *J Med Internet Res* 22:e20346. <https://doi.org/10.2196/20346>
34. Kwon H, An S, Lee HY, Cha WC, Kim S, Cho M, Kong HJ (2022) Review of smart hospital services in

Smart hospital—Opportunities and challenges for modern healthcare

The concept of the smart hospital describes a comprehensive digital transformation of inpatient care facilities to deliver high-quality, cross-sectorally connected and economically sustainable healthcare services by the integration of advanced technologies. It stands for a hospital model that is redefined not only technologically but also strategically with new definitions for care boundaries, clinical decision-making processes and interaction pathways between the inpatient and outpatient sectors and patients.

Core components of the smart hospital include a fully integrated clinical information system and digital key technologies, such as artificial intelligence, the Internet of Medical Things, robotics, big data analytics, 5G, and digital twin models. These enable process automation, personalized treatment strategies, predictive analytics and real-time optimization of clinical processes. Structured interoperability, robust cybersecurity of data and continuously scalable data form the infrastructural foundation. Effective implementation of smart clinical structures requires the strategic alignment of the digitalization agenda with overarching medical and business objectives. In addition to the technological infrastructure, targeted investments in qualified personnel, digital competency development and change management are essential. This includes the promotion of a digital competence as well as interdisciplinary leadership and collaboration.

The smart hospital functions as an integrated learning and adaptive system, pivoting in the central role in the development of precision medicine and represents a prerequisite for the sustainable future revenue generation in the inpatient sector of the healthcare system.

Keywords

Healthcare technology · Artificial intelligence · Internet of medical things · Digitalization strategy · Virtual care

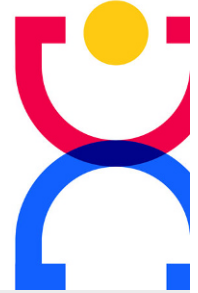
- real healthcare environments. *Healthc Inform Res* 28:3–15. <https://doi.org/10.4258/hir.2022.28.1.3>
35. Systematic (2023) The future of healthcare: 7 examples of how smart hospitals are changing the game. <https://systematic.com/int/industries/healthcare/news/blog/the-future-of-healthcare-7-examples-of-how-smart-hospitals-are-changing-the-game/>. Zugriffen: 18. Apr. 2025
36. Shalimov A (2024) How smart hospitals are shaping the future of healthcare. <https://easternpeak.com/blog/how-smart-hospitals-are-shaping-the-future-of-healthcare/>. Zugriffen: 18. Apr. 2025
37. Elendu C, Elendu TC, Elendu ID (2024) 5G-enabled smart hospitals: innovations in patient care and facility management. *Medicine (Baltimore)* 103:e38239. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000038239>
38. Shaffer KM, Turner KL, Siwik C, Gonzalez BD, Upasani R, Glazer JV, Ferguson RJ, Joshua C, Low CA (2023) Digital health and telehealth in cancer care: a scoping review of reviews. *Lancet Digit Health* 5(5):e316–e327. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(23\)00049-3](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(23)00049-3)
39. Chen J, Sun D, Yang W, Liu M, Zhang S, Peng J, Ren C (2018) Clinical and economic outcomes of telemedicine programs in the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. *J Intensive Care Med* 33:383–393. <https://doi.org/10.1177/0885066617726942>
40. Casini B, Scarpaci M, Chiovelli F et al (2025) Antimicrobial efficacy of an experimental UV-C robot in controlled conditions and in a real hospital scenario. *J Hosp Infect* 156:72–77. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2024.11.010>
41. Narayanan KL, Krishnan RS, Son LH et al (2022) Fuzzy guided autonomous nursing robot through wireless beacon network. *Multimed Tools Appl* 81(3):3297–3325. <https://doi.org/10.1007/s11042-021-11264-6>
42. Zailan NA, Azizan MM, Hasikin K, Khairuddin ASM, Khairuddin U (2022) An automated solid waste detection using the optimized YOLO model for riverine management. *Front Public Health* 10:907280. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.907280>
43. Alahmari AR, Alrabghi KK, Dighiri IM (2022) An overview of the current state and perspectives of pharmacy robot and medication dispensing technology. *Cureus* 14(8):e28642. <https://doi.org/10.7759/cureus.28642>
44. Satpute SA, Cooper R, Candiotti J et al (2024) Perceptions and assessment of a novel robotic wheelchair transfer system. *J Spinal Cord Med*. <https://doi.org/10.1080/10790268.2024.2391599>
45. Chuang Y-C, Tsai Y-L, Lin T-T et al (2023) Effects of soft robotic exosuit on ambulation ability in stroke patients: a systematic review. *BioMed Eng Online* 22(1):88. <https://doi.org/10.1186/s12938-023-01150-7>
46. Stewart CL, Fong A, Payyavula G et al (2022) Study on augmented reality for robotic surgery bedside assistants. *J Robot Surg* 16(5):1019–1026. <https://doi.org/10.1007/s11701-021-01335-z>
47. Brockmeyer P, Wiechens B, Schliephake H (2023) The role of augmented reality in the advancement of minimally invasive surgery

procedures: a scoping review. Bioengineering (Basel) 10(4):501. <https://doi.org/10.3390/bioengineering10040501>

48. Musi G, Mistretta FA, de Cobelli O et al (2024) A phase 3 prospective randomized trial to evaluate the impact of augmented reality during robot-assisted radical prostatectomy on the rates of postoperative surgical margins: a clinical trial protocol. Eur Urol OpenSci 61:1–9. <https://doi.org/10.1016/j.euro.2024.01.006>

Hinweis des Verlags. Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Gefäße im Fokus



Gefäße im Fokus

Fortschritte in der Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin

Die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e. V. (DGG) hat ein neues Audio-Format gestartet:

„Gefäße im Fokus – Fortschritte in der Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin“

Der Podcast richtet sich an Fachleute aus Klinik, Wissenschaft, Weiterbildung und Versorgung, die die Gefäßmedizin aktiv mitgestalten. In monatlichen Gesprächen sprechen die Hosts PD Dr. Barbara Rantner und PD Dr. med. Farzin Adili mit führenden Expertinnen und Experten über aktuelle Entwicklungen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und praxisnahe Einblicke aus der operativen, endovaskulären und präventiven Gefäßmedizin.

Die bisherigen Folgen:

- Folge 1: Gefäßchirurgie im Wandel – 40 Jahre DGG und der Blick in die Zukunft (mit Prof. Dr. med. Jörg Heckenkamp)
- Folge 2: Carotis-Stenose bei älteren Patientinnen und Patienten – wann ist eine Intervention wirklich notwendig? (mit Prof. Dr. med. Lars Kellert)
- Folge 3: Aortenchirurgie – Emotion, Evidenz und Struktur: Was das Fach braucht (mit Prof. Dr. med. Dittmar Böckler)
- Folge 4: Avatare, Analyse, Anamnese – wie KI die Gefäßchirurgie unterstützt (mit Prof. Dr. med. Martin Hirsch)

Alle Informationen und künftige Episoden finden Sie auf der Website der DGG:

www.gefaesschirurgie.de